

CUA 执行闭环 (§3)

§4 任务·环境·接口

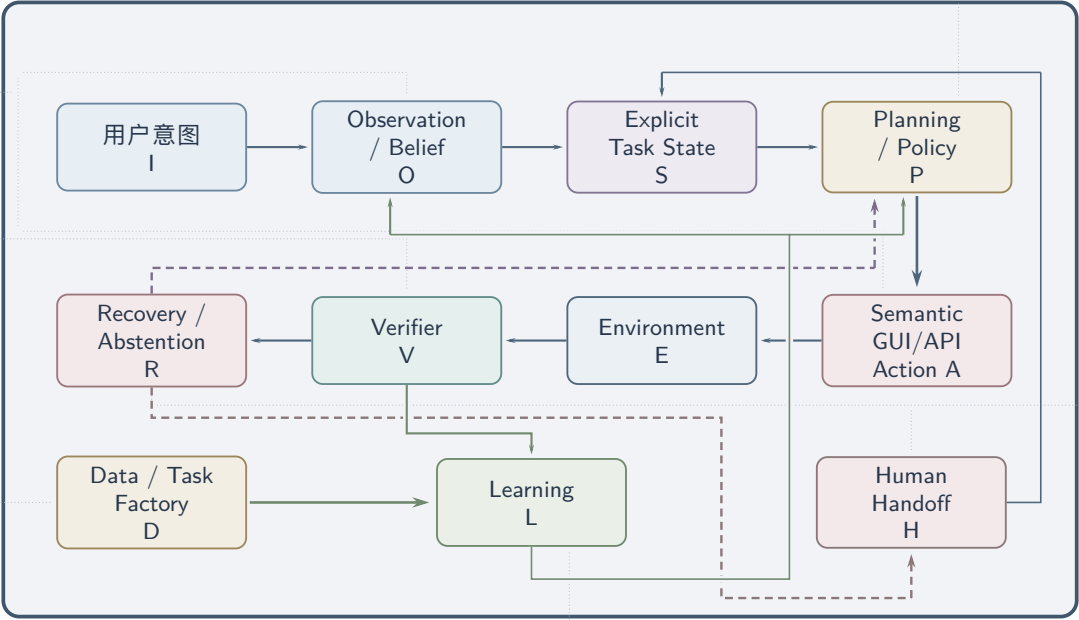
Web·Mobile·Desktop;
GUI·CLI·API·MCP; Hybrid 路由
RQ2·RQ3·RQ8

§8 评测

grounding→ 轨迹 → 在线 benchmark;
metrics·verifier·可复现性
RQ9

§5 数据

理解 → grounding → 轨迹 → 推理
traces;
失败·偏好·个性化
RQ7



§6 模型与系统

Native 端到端·模块化·Multi-agent·Hybrid;
感知·规划·记忆·验证·安全
RQ4·RQ5

§9—10 部署与开放问题

产业格局·治理; 十大开放方向
RQ10·RQ11·RQ12

§7 学习与优化

Pre-train→SFT→RL (online·RLVR) → 自我进化
RQ6

Accountable-state thesis: 来源可追溯·结果可核验·失败可恢复的状态转移是 CUA 的优化单元 (§1、§11)